

PO Cheat Sheet (TOR-Match) — UPDATED

หมายเหตุสำคัญก่อนอ่าน: เอกสารนี้อัปเดตจากไฟล์เดิมโดยเทียบกับโค้ดจริงบน branch **feat/AI-summary** (พร้อม merge เข้า **main** แล้ว — เปิด PR ไว้รอ แต่ ณ ตอนตรวจสอบ ยังไม่ได้ merge จริง) **ถ้าจะประชุมก่อน merge เสร็จ ให้ merge PR เข้า **main** ก่อนวันประชุม ไม่งั้นของที่บอกว่า "พร้อมโชว์" ในเอกสารนี้บางส่วนจะยังไม่อยู่ใน production จริง**

ส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลง จากไฟล์เดิม: หัวข้อ 3 (กฎเหล็กการนำเสนอ), 4 (สคริปต์จิตวิทยา), 5 (People Skills) — เป็นเทคนิคทั่วไป ไม่ผูกกับโค้ด จึงยังใช้ได้เหมือนเดิมทุกคำ ไม่ต้องอ่านซ้ำ ส่วนที่ เปลี่ยนไปจากเดิม คือหัวข้อ 0, 1, 2 — สรุปการเปลี่ยนแปลงไว้ท้ายไฟล์

โปรเจกต์: TOR-Match (BMA Procurement Harvesting & Cognitive Parsing Engine)

เป้าหมายการประชุม: รายงานความคืบหน้าเชิงธุรกิจ (Business Value), ตรวจสอบความถูกต้องของ Logic กับลูกค้า (Validate Assumptions), และเก็บ Feedback จริง

บทบาทของ PO: เป็นผู้นำการสนทนา รู้ลึกทุกฟังก์ชันในแอปว่าส่วนไหนใช้ได้จริง ส่วนไหนจำลองไว้ เข้าใจภาษาธุรกิจ ไม่เถียงลูกค้า และใช้จิตวิทยาควบคุมทิศทางการประชุม

0. สรุปแอป TOR-Match ฉบับเข้าใจง่ายสุดๆ (บริฟด่วนสำหรับ PO)

แอปนี้คืออะไร? TOR-Match คือแพลตฟอร์ม "ผู้ช่วยสำหรับค้นหา วิเคราะห์ และจับคู่งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กทม.) สำหรับบริษัทสายเทคโนโลยี"

ปัญหาที่แอปนี้เข้ามาแก้: ประกาศ TOR เป็น PDF ยาว 30-100 หน้า ภาษาทางการซับซ้อน บริษัทเสียเวลาแกะเอกสารเอง บางครั้งอ่านไปหลายวันเพิ่งพบว่าขาดคุณสมบัติ

Core Flow 4 ขั้นตอน (เหมือนเดิม):

- รวบรวมประกาศ (Harvesting Pipeline)
- AI ช่วยแกะเอกสาร (Cognitive Parsing) — อ่าน PDF ตรงๆ ไม่ผ่าน OCR แยก (Claude อ่านเอกสารสแกนได้ในตัว จุดนี้แก้จากไฟล์เดิมที่เขียนว่า "OCR")
- จับคู่คุณสมบัติและตัดสิทธิ์ (Smart Matching & Deal-breaker)
- กระดานตามงานประมูล (Team Workspace Kanban)

ใครคือใครในระบบ: User / Admin (เหมือนเดิม)

1. สถานะโครงการ & สิ่งพร้อม Demo (อัปเดตจากโค้ดจริงบน feat/AI-summary)

สัดส่วนความสมบูรณ์ FR: ไฟล์เดิมระบุ 60.7% (19/24) — ตัวเลขนี้ล้าสมัยแล้ว เพราะมีหลาย FR ที่เคยอยู่ในกลุ่ม "จำลอง"/"ยังไม่เริ่ม" ย้ายมาเป็น "ใช้งานได้จริง" แล้ว (ดูรายละเอียดด้านล่าง) — แนะนำให้นับ FR ใหม่เทียบกับ SRS ก่อนวันประชุม แทนที่จะใช้ตัวเลขเดิม

1.1 สิ่งพร้อมโชว์ลูกค้าและใช้งานได้จริง 100% (Interactive Demo)

รายการเดิมทั้ง 6 ข้อ (Matching Engine & Deal-breaker, Workspace Kanban, Company Profile, Admin Manual Review & Correction Studio, Admin Settings & Companies Management, In-App Notification + Deep-linking) ยังพร้อมใช้เหมือนเดิม และมีจุดที่ต้องแก้ไข/เพิ่ม:

- แก้ไข — ข้อ 4 (Admin Manual Review & Correction Studio) มี Qualification Criteria Editor: ไฟล์เดิมระบุว่า "แอดมินสามารถเพิ่ม/ลด/แก้ไขเกณฑ์คุณสมบัติได้" — ตอนนี้เป็นจริง 100% แล้ว แต่ก่อนหน้านี้มีบักที่หน้าจอนี้แก้ไขแล้วไม่มีผลกับระบบจับคู่จริงเลย (backend เพิกเฉยค่าที่ส่งมาทั้งฝั่งอ่านและเขียน) เพิ่งแก้ไขเสร็จและทดสอบยืนยันแล้วว่าใช้งานได้จริงทั้งสองทิศทาง
- เพิ่มใหม่ — Auto-Publish ตาม AI Confidence: ก่อนหน้านี้ TOR ทุกฉบับต้องรอแอดมินกด Publish เสมอ ตอนนี้ถ้า AI Confidence ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในหน้า Admin Settings (ปรับได้เอง ไม่ต้องแก้ไขโค้ด) ระบบจะ publish อัตโนมัติทันที ไม่ต้องรอคนตรวจ — ประกาศที่ confidence ต่ำยังคงเข้าคิวให้แอดมินตรวจตามปกติ นี่คือฟีเจอร์ใหม่ที่คุ้มค่าจะพูดถึงเป็นพิเศษในที่ประชุม เพราะตอบโจทย์ "ลดภาระงานรีวิว" ได้ตรงจุด
- เพิ่มใหม่ — ค้นหา/กรอง TOR แบบละเอียด: ไฟล์เดิมจัดรายการนี้ไว้ใน 1.2 (ยังไม่เสร็จ) แต่ตอนนี้ทำเสร็จแล้ว ย้ายมาไว้ตรงนี้ — ดูรายละเอียดหัวข้อ 1.2 ด้านล่าง

1.2 สิ่งที่บ้านเสร็จแต่หลังบ้านยังจำลองอยู่ (Show with Context)

- แก้ไข — ระบบค้นหาและกรอง TOR ขั้นสูง (FR-4.4, FR-4.5): ไฟล์เดิมระบุว่า "กรองตามหน่วยงาน, สำนักงานเขต, สถานะโครงการ, ช่วงงบประมาณ — ยังไม่เสร็จ" ไม่ถูกต้องแล้ว — ตรวจโค้ด backend (tor.controller.ts) แล้วพบว่ากรองทั้ง 4 แบบนี้ ทำงานจริงกับ backend query แล้ว ไม่ใช่แค่ UI เฉยๆ — ย้ายรายการนี้ไปอยู่ในกลุ่ม 1.1 ได้เลย
- แก้ไข — การดึงข้อมูล OCR ด้วย Google Vertex AI (FR-4.3): ไฟล์เดิมระบุว่า "ยังไม่ได้ต่อคือ Google Cloud Vertex AI จริง ใช้ไฟล์จำลอง OCR Jobs และ Mock Confidence Score" ข้อมูลนี้ล้าสมัยไปมากแล้ว สถานะจริงตอนนี้คือ:
 - โค้ดเชื่อมต่อ Vertex AI จริง (ไม่ใช่ mock) — ยืนยัน auth + logic ผ่านการทดสอบจริงแล้ว
 - แก้บักสำคัญที่เจอจากการทดสอบจริง: เคยมีเคสที่ AI ตอบกลับมาไม่ครบ (ถูกตัดจบก่อนเวลา) แต่ระบบเข้าใจผิดว่า "สำเร็จ" เพราะทุก field มีค่า default — ตอนนี้แก้แล้ว เช็คว่าสถานะการตอบกลับโดยตรงไม่รับผลลัพธ์ที่ไม่สมบูรณ์
- ติดตามจุดเดียว: รอ Google อนุมัติ quota การใช้งานโมเดล AI บน GCP project ของทีม (ส่งคำขอไปแล้ว ควบคุมเวลาไม่ได้) — เลยยังไม่เคยรันจบ end-to-end แบบเต็มระบบสักครั้ง
- สคริปต์ตอบใหม่ (แทนของเดิม): "ระบบเชื่อมต่อ Google Vertex AI จริงแล้วครับ โค้ดผ่านการทดสอบยืนยันว่าทำงานถูกต้อง ตอนนี้แค่รอ Google อนุมัติ quota การใช้งานโมเดลให้ทีมเรา ซึ่งเป็นขั้นตอนมาตรฐานของ Google Cloud ครับ"
- ไม่เปลี่ยนแปลง — ระบบส่งอีเมลแจ้งเตือนภายนอก (FR-5.4 Email Gateway): ยังไม่ได้เชื่อม SMTP/SendGrid จริง สคริปต์ตอบเดิมยังใช้ได้
- ไม่เปลี่ยนแปลง — Google OAuth (FR-2.1): ตรวจโค้ดแล้ว ปุ่ม Google Login ยังคืนค่า "not available yet" เหมือนเดิม สคริปต์ตอบเดิมยังใช้ได้

1.3 สิ่งที่ยังไม่เริ่ม / Infrastructure Backlog (Do NOT Demo)

- แก้ไข — ระบบตั้งเวลาดึงข้อมูลอัตโนมัติ (Scheduled BMA Web Scraper, FR-4.1/4.2): ไฟล์เดิมระบุว่า "ตัวโปรแกรม Background Crawler ยังไม่ได้เริ่มรัน" ไม่ถูกต้องแล้วบางส่วน — ตัว scraper (Playwright) มีโค้ดจริงและเคยรันจริงกับเว็บ กทม. แล้ว ไม่ใช่แค่ยังไม่เริ่ม แต่เจอปัญหาจริงจากฝั่งเว็บ กทม. เอง: ตัวกรองปีงบประมาณ default ของเว็บไม่ครอบคลุมปีปัจจุบัน ทำให้ discovery ได้ 0 รายการ (เป็น bug ของเว็บต้นทาง ไม่ใช่ของเรา) กำลังจะแก้ไขให้ scraper เลือกปีเองแทนพึ่ง default ของเว็บ
- ส่วนที่ ยังไม่มีจริง: ระบบตั้งเวลารันอัตโนมัติ (cron) — ตอนนี้ต้องรันเองด้วยคำสั่ง ยังไม่ได้ตั้งให้รันซ้ำตามเวลาที่กำหนด
- สคริปต์ตอบใหม่: *"ตัว Scraper เขียนเสร็จและทดสอบกับเว็บจริงของ กทม. แล้วครับ ไปเจอว่าตัวกรองปีของเว็บ กทม. เองยังไม่อัปเดตให้ครอบคลุมปีปัจจุบัน กำลังแก้ไขจุดนี้อยู่ ส่วนการตั้งเวลารันอัตโนมัติทุกวันเป็นขั้นตอนถัดไปครับ"*
- ไม่เปลี่ยนแปลง — PDPA Anonymization Engine: ยังไม่มีโมดูล Data Masking อัตโนมัติ เหมือนเดิม

2. Strategic Scope: สิ่งที่ต้องนำไปคุยกับลูกค้า

ประเด็นที่ 1-3 เดิม (Deal-breaker, OCR accuracy, Workspace Kanban) ยังใช้ได้เหมือนเดิมทุกคำ
ประเด็นที่ 4 (ใหม่): เกณฑ์ Auto-Publish

- สถานะ: เสร็จสมบูรณ์แล้วใน Codebase
- สิ่งที่จะนำไปโชว์ (Tangible): เปิดหน้า Admin Settings ให้ลูกค้าดูช่องตั้งเกณฑ์ % Auto-approve แล้วอธิบายว่า TOR ที่ AI มั่นใจสูงกว่าเกณฑ์นี้จะเผยแพร่เองทันที
- คำถามเจาะลึก (Calibrated Question):

"ถ้า AI มั่นใจ 95% ว่าอ่านข้อมูลถูกต้อง ทางทีมอยากให้ระบบเผยแพร่ TOR นั้นเองเลย หรืออยากให้มีคนตรวจทุกฉบับไม่ว่า AI จะมั่นใจแค่ไหนครับ?"

(เพื่อ validate ว่าเกณฑ์ default ที่ตั้งไว้ตรงกับความคาดหวังของลูกค้าจริงไหม)

สรุปการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด (Changelog)

หัวข้อ	เดิม	อัปเดต
Vertex AI OCR	ยังไม่เชื่อมต่อ ใช้ mock	เชื่อมต่อจริงแล้ว โค้ด+auth ผ่านทดสอบ รอ GCP quota อนุมัติ
BMA Scraper	ยังไม่เริ่มรัน	รันจริงแล้ว เจอบั๊กฝั่งเว็บ กทม. (ตัวกรองปี) ยังไม่มี cron auto-run
TOR filter ขั้นสูง (หน่วยงาน/เขต/สถานะ/งบ)	ยังไม่เสร็จ	เสร็จแล้ว ทำงานจริงกับ backend
Qualification Criteria Editor	อ้างว่าเสร็จ (แต่จริงๆ มีบั๊กไม่เชื่อมกับ matching)	เสร็จจริงและยืนยันแล้วว่าเชื่อมกับ matching engine
Auto-Publish ตาม confidence	ไม่มีในไฟล์เดิม	ฟีเจอร์ใหม่ ทำงานจริง ปรับ threshold ได้จาก Admin Settings
Google OAuth	ยังไม่เชื่อมต่อ	เหมือนเดิม ยังไม่เชื่อม

หัวข้อ	เดิม	อัปเดต
Email Gateway	ยังไม่เชื่อมต่อ	เหมือนเดิม ยังไม่เชื่อมต่อ
PDPA Anonymization	ยังไม่เริ่ม	เหมือนเดิม ยังไม่เริ่ม
% FR สมบูรณ์ (60.7%)	—	ล่าสมัย ต้องนับใหม่